

Riassunto Setup Raspberry Pi 5 + AI HAT+ + Camera IMX500

1. Preparazione SD Card

Raspberry Pi Imager (su Mac):

- **OS:** Raspberry Pi OS (64-bit) Bookworm
- **Device:** Raspberry Pi 5
- **Storage:** microSD

Configurazioni applicate:

- **Hostname:** `pi`
- **Username:** `pi`
- **Password:** `ngs2026`
- **WiFi:** iPhone 14 di Gianluca (hotspot)
- **Localisation:** Europe/Rome
- **SSH:** abilitato (password authentication)
- **Raspberry Pi Connect:** disabilitato

Scrittura immagine:

- Download OS
 - Scrittura su SD
 - Verifica integrità
 - Tempo totale: ~1 ora
-

2. Primo Boot e Configurazione Base

Hardware collegato:

- SD card

- Tastiera USB
- Mouse USB
- Monitor HDMI
- Alimentatore USB-C 27W

Primo avvio:

- Boot automatico
- Desktop visibile
- IP hotspot: 172.20.10.8

Test SSH dal Mac:

```
ssh pi@pi.local
# Password: ngs2026
```

✅ SSH funzionante

Aggiunta WiFi casa:

```
sudo raspi-config
# System Options → Wireless LAN → [WiFi casa]
sudo reboot
```

3. Update Sistema

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
# Configurazione Chromium: Y (versione maintainer)
sudo reboot
```

Verifica RAM:

```
free -h
# Output: 15Gi totale
```

4. Montaggio Hardware AI

Spegnimento sicuro:

```
sudo shutdown now
# Attesa LED verde spento
# Stacco alimentazione USB-C
```

Hardware montato:

- **AI HAT+ 26 TOPS** (Hailo-8) → connettore PCIe + GPIO
- **Camera IMX500 12MP** → connettore CAM/DISP 0 (cavo mini)

Riavvio e verifica:

```
lspci
# Output: Hailo-8 AI Processor (rev 01) ✓

rpical-hello --list-cameras
# Output: imx500 [4056x3040 10-bit RGGB] ✓
```

5. Installazione Software Camera IMX500

```
sudo apt install imx500-all
sudo reboot
```

Installato:

- Firmware IMX500
 - Modelli neurali esempio
 - Post-processing rpical-apps
 - Tool Sony packaging
-

6. Installazione Software Hailo

Update completo sistema:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
sudo rpi-eeprom-update -a
sudo reboot
```

Installazione pacchetto ufficiale:

```
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
```

Installazione hailo-apps:

```
git clone https://github.com/hailo-ai/hailo-apps.git
cd hailo-apps
sudo ./install.sh
```

Post-installation:

```
cd ~/hailo-apps
source setup_env.sh
hailo-post-install --group 'default'
```

Completato:

- Download modelli esempio (~1-2 GB)
- Compilazione moduli C++ post-processing
- Setup environment virtuale
- Risorse in `/usr/local/hailo/resources`

7. Stato Finale Sistema

Hardware:

- ✓ Raspberry Pi 5 16GB
- ✓ AI HAT+ 26 TOPS (Hailo-8) riconosciuto
- ✓ Camera IMX500 12MP riconosciuta

Software:

- ✓ Raspberry Pi OS Bookworm (64-bit)
- ✓ SSH configurato
- ✓ WiFi casa + hotspot configurati
- ✓ `imx500-all` installato
- ✓ `hailo-all` installato
- ✓ `hailo-apps` installato e compilato
- ✓ Virtual environment: `venv_hailo_apps`

Directory progetto:

```
/home/pi/hailo-apps/  
/usr/local/hailo/resources/
```

Prossimi Passi

1. Test Camera IMX500 con modello esempio
 2. Test Hailo detection
 3. Setup repository GitHub per modelli custom
 4. Training modello veicoli (6 classi)
 5. Compilazione `.hef` per Hailo
 6. Deploy pipeline completa
-

Comandi Utili

Attivare environment Hailo:

```
cd ~/hailo-apps  
source setup_env.sh
```

Verifica hardware:

```
lspci # Hailo  
rpicom-hello --list-cameras # Camera
```

SSH dal Mac:

```
ssh pi@pi.local
```

Setup completato con successo! 🎉